

Cas d'ús 1

Cas d'ús 1: Generació de nòmina

Un membre de l'equip d'administració genera la nòmina d'un treballador del restaurant (com un cambrer o cuiner) a partir de la seva informació laboral i les hores treballades als ordinadors d'administració.

Actors

- **Principal:** Treballador d'administració / Gerent.

Precondicions

- El gerent o administratiu té accés al sistema de gestió.
- Els empleats del restaurant estan registrats al sistema.
- Existeix la informació necessària per calcular la nòmina (hores normals, hores extres, etc.).

Flux principal

- **Pas 1:** L'administratiu accedeix al programari de gestió des de l'ordinador.
- **Pas 2:** Selecciona l'empleat (per exemple, un cambrer).
- **Pas 3:** Introdueix o revisa les dades necessàries d'aquell mes.
- **Pas 4:** El sistema genera la nòmina.
- **Pas 5:** El sistema registra la nòmina a la base de dades.
- **Pas 6:** Se li envia la nòmina al treballador i es programa la transferència bancària.

Fluxos alternatius

- **A1 (Pas 1): Credencials incorrectes.** No es permet l'accés al sistema administratiu.
- **A2 (Pas 4): Falta informació.** No es pot generar la nòmina fins que no s'introdueixin totes les dades (com per exemple, aprovar unes hores extres).

Postcondicions

- La nòmina queda registrada.
- Es pot consultar en qualsevol moment.

Cas d'ús 2

Cas d'ús 2: Prendre una comanda a taula

Un cambrer pren la comanda de uns clients, s'enviant la informació directament a cuina i al sistema de cobrament.

Actors

- **Principal:** Cambrer.

Precondicions

- El cambrer té accés al sistema amb el seu compte de sistema
- La carta està en actualitzada al sistema.

Flux principal

- **Pas 1:** El cambrer s'apropa a la taula i inicia secció.
- **Pas 2:** Selecciona la taula corresponent on estan asseguts els clients.
- **Pas 3:** Introdueix els plats i begudes que els clients li demanen.
- **Pas 4:** Confirma la comanda al sistema.
- **Pas 5:** El sistema envia automàticament la nota a la pantalla o impressora de la cuina.

Fluxos alternatius

- **A1 (Pas 3): Producte esgotat.** El sistema avisa al moment que no queda estoc d'un plat, permetent al cambrer informar el client a l'instant perquè triï una altra cosa.
- **A2 (Pas 4): Sense connexió a la xarxa.** La tauleta perd el senyal temporalment; la comanda es guarda a la tauleta i s'envia automàticament quan torna la connexió.

Postcondicions

- La comanda arriba clara i sense errors a la cuina.
- La taula queda marcada com a "ocupada" i amb la comanda oberta al TPV per quan el client vulgui pagar.

Cas d'ús 3

Cas d'ús 3: Fer una reserva online a la web

Un client utilitza la pàgina web del restaurant des del seu mòbil o ordinador per reservar una taula.

Actors

- **Principal:** Client.

Precondicions

- La pàgina web està operativa i adaptada per a mòbils.
- El sistema de reserves està operatiu.
- Hi ha taules disponibles.

Flux principal

- **Pas 1:** El client accedeix a la web de "ElBonGust".
- **Pas 2:** Entra a l'apartat de "Reserves".
- **Pas 3:** Tria el dia, l'hora i el nombre de persones.
- **Pas 4:** Introdueix les seves dades de contacte (nom, telèfon, email).
- **Pas 5:** Confirma la reserva.
- **Pas 6:** El sistema guarda la reserva.

Fluxos alternatius

- **A1 (Pas 3): No hi ha disponibilitat.** Si per a aquella data i hora el restaurant està ple, el sistema no deixa avançar i suggereix hores o dies alternatius.

Postcondicions

- La reserva queda anotada al sistema automàticament.
- La taula queda bloquejada per a aquella hora, evitant que un altre client la reservi.

Cas d'ús 4

Cas d'ús 4: Consultar la carta amb codi QR

Un client arriba al restaurant, s'asseu a la taula i escaneja un codi QR per llegir el menú digital des del seu telèfon mòbil.

Actors

- **Principal:** Client.

Precondicions

- Hi ha un codi QR imprès a la taula.
- El client té un telèfon intel·ligent (smartphone) amb càmera.
- El menú està pujat i actualitzat a la web.

Flux principal

- **Pas 1:** El client s'asseu a la seva taula.
- **Pas 2:** Obre la càmera del mòbil i escaneja el codi QR.
- **Pas 3:** El mòbil li demana obrir un enllaç a la web de "ElBonGust".
- **Pas 4:** El client accepta i s'obre el menú digital a la pantalla del mòbil.
- **Pas 5:** El client llegeix els plats i decideix què demanar.

Fluxos alternatius

- **A1 (Pas 2): El mòbil del client no té bateria o dades.** El cambrer s'adona de la situació i li facilita una tauleta del restaurant o l'ajuda de manera tradicional.

Postcondicions

- El client està llest perquè el cambrer li prengui la nota de manera ràpida.

Cas d'ús 5

Cas d'ús 5: Cobrament del compte al TPV

Un cambrer o caixer cobra a un client que ja ha acabat de menjar, utilitzant el TPV de la barra.

Actors

- **Principal:** Cambrer / Caixer.

Precondicions

- El client ha demanat el compte.
- El TPV de la barra està encès i connectat al sistema.
- La comanda de la taula s'ha registrat en el sistema.

Flux principal

- **Pas 1:** El cambrer va al TPV i selecciona la taula del client.
- **Pas 2:** Imprimeix el tiquet previ (el compte) i el porta a la taula.
- **Pas 3:** El client lliura una targeta o efectiu.
- **Pas 4:** El cambrer introdueix el mètode de pagament al TPV i cobra l'import.
- **Pas 5:** Imprimeix el tiquet final amb la factura.
- **Pas 6:** Entrega el tiquet final al client.

Fluxos alternatius

- **A1 (Pas 4): Fallada al datàfon (targeta).** Si la targeta no passa per error de connexió, es demana al client si pot pagar en efectiu o s'intenta reiniciar el datàfon.
- **A2 (Pas 4): Client que no te dines per pagar el rebut.** Firmar document reconexament de deute. (Buscar info)

Postcondicions

- La taula queda alliberada i neta al sistema (preparada per a un nou client).
- Els diners ingressats s'acumulen a la caixa del dia.

Cas d'ús 6

Cas d'ús 6: Generació de l'informe de vendes diari

Al final del dia, el gerent genera un informe de les vendes realitzades per saber com ha anat la jornada al restaurant.

Actors

- **Principal:** Gerent / Administrador.

Precondicions

- El servei del restaurant ha acabat.
- Tots els TPVs han fet el tancament de caixa de les seves vendes.

Flux principal

- **Pas 1:** El gerent accedeix al mòdul de Vendes o Informes de ERP des de l'ordinador del despatx.
- **Pas 2:** Selecciona l'opció de generar un informe.
- **Pas 3:** Filtra les dades posant la data del dia d'avui.
- **Pas 4:** El sistema calcula els totals i mostra els ingressos separats per efectiu i targeta.
- **Pas 5:** El gerent guarda o imprimeix l'informe en PDF.

Fluxos alternatius

- **A1 (Pas 4): Desquadrament de caixa.** L'informe mostra que falten diners en efectiu respecte al que indica el sistema. El gerent ha de revisar els tiquets manuals i fer una correcció al sistema.

Postcondicions

- L'informe de vendes queda arxivat de manera segura.
- El gerent pot utilitzar aquesta informació per prendre decisions (veure quins plats es venen més, etc.).

Solució tècnica del Cas d'ús 1

Descomposició en capes: Nóminas

Capa	Component	Descripció
Aplicació	Odoo	Mòdul de nòmines i gestió d'empleats.
Serveis	Base de dades PostgreSQL	Emmagatzematge de dades de treballadors i contractes.
Sistema Operatiu	Linux server	Servidor Ubuntu per executar la instància d'Odoo.
Xarxa i comunicacions	Xarxa local	Connexió segura entre l'ordinador d'administració i el servidor.
Capa física	Servidor en Rack amb SAI	Infraestructura física amb protecció contra talls elèctrics.

Tasca Aplicació (1): Instal·lació d'Odoo i gestió d'usuaris

Outcome

Sistema Odoo instal·lat i operatiu amb usuaris creats per al personal d'administració de "El Bon Gust".

Definition of Done

- Odoo instal·lat al servidor local del restaurant.
- Accessible via navegador des de l'ordinador d'administració.
- Usuaris creats amb rols específics

Seguretat

- Accés mitjançant usuari i contrasenya forta.
- Polítiques de permisos: només el gerent pot veure dades salarials.

Documentació

- Guia d'accés a la plataforma.
- Llistat de rols i permisos d'usuari.

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Servidor físic del restaurant.

Temps estimat: 4-6h

Tasca Aplicació (2): Instal·lació del mòdul de nòmines i configuració laboral

Outcome

Mòdul de nòmines configurat per gestionar els sous de cambrers i cuiners.

Definition of Done

- Mòdul de nòmines d'Odoo activat.
- Fitxes de treballadors creades

Seguretat

- Xifrat de dades sensibles a la base de dades.
- Accés restringit, el personal de cuina o sala no pot accedir a aquest mòdul.

Documentació

- **Manual de gestió de nòmines (Manual RH Odoo).**

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Gerent del restaurant (per validar dades salarials).

Temps estimat: 3-5h

Tasca Serveis: Configuració de PostgreSQL

Outcome

Base de dades robusta per emmagatzemar la informació de "ElBonGust".

Definition of Done

- PostgreSQL instal·lat i optimitzat.
- Base de dades per a Odoo creada.
- Connexió local establerta correctament.

Seguretat

- Contrasenyes de base de dades no exposades.
- Còpies de seguretat (backups) automàtiques programades diàriament.

Documentació

- **Manual d'instal·lació i configuració de la base de dades.**
- Esquema de manteniment de backups.

Recursos

- Tècnic informàtic.

Temps estimat: 2-4h

Tasca Sistema Operatiu: Servidor Linux

Outcome Servidor Ubuntu Server 26.04 LTS preparat per suportar el programari de gestió.

Definition of Done

- Sistema operatiu instal·lat sense interfície gràfica
- Actualitzacions de seguretat aplicades.
- Usuari administrador amb permisos sudo configurat.

Seguretat

- SSH configurat amb claus privades.
- Firewall actiu permetent només els ports necessaris com per exemple 8069 per Odoo.

Documentació

- Guia de configuració inicial del servidor.
- Registre de versions de programari instal·lades.

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Memòria USB amb la imatge del sistema.

Temps estimat: 3-5h

Tasca Xarxa i Comunicacions: Infraestructura Local

Outcome

Connexió estable i segura entre els equips d'administració i el servidor a través d'una LAN (ethernet).

Definition of Done

- Router i Switch configurats.
- Servidor amb IP estàtica interna
- L'ordinador d'administració pot veure el servidor Odoo.

Seguretat

- Xarxa d'administració separada de la xarxa Wi-Fi de clients.
- VPN configurada per a accés remot si el gerent no és al local.

Documentació

- Esquema de xarxa de "ElBonGust".
- Llistat d'IPs fixes del sistema.

Recursos

- Router, Switch i cablejat RJ45.

Temps estimat: 8-10h

Tasca Capa Física: Rack, Servidor i SAI

Outcome

Equips instal·lats físicament i protegits contra fallades elèctriques.

Definition of Done

- Rack instal·lat en zona ventilada i tancat.
- Servidor muntat al rack.
- SAI (Sistema d'Alimentació Ininterrompuda) connectat i provat (autonomia suficient per tancar el sistema correctament).

Seguretat

- Protecció física (clau del rack).
- Protecció elèctrica contra sobretensions.

Documentació

- Inventari del maquinari comprat.
- Que se connectarà el servidor

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Hardware físic (Rack, Servidor, SAI).

Temps estimat: 6-8h

Solució tècnica del Cas d'ús 2

Descomposició en capes: Prendre una comanda a taula

Capa	Component	Descripció
Aplicació	Odoo	Mòdul de Punt de Venda (POS) configurat per a Restauració. Mòdul pantalla de cuina
Serveis	PostgreSQL	Base de dades d'ordres i servei d'impressió remota a cuina.
Sistema Operatiu	Linux server	Servidor central on corre Odoo.
Xarxa i comunicacions	Wi-Fi Corporativa (WLAN)	Xarxa sense fils específica i segura per a les tauletes.
Capa física	Tablets i Impressores de tiquets	Dispositius mòbils dels cambrers i impressores tèrmiques a cuina.

Tasca Aplicació (1): Configuració d'Odoo POS (Restauració)

Outcome

Interfície visual del menjador plànol de taules i carta de productes configurada a les tauletes.

Definition of Done

- Plànol de taules de "ElBonGust" creat a Odoo zones: menjador, terrassa, barra.
- Productes categoritzats i amb preus assignats.
- Funcionament del flux: Selecció de taula -> Selecció de plats -> Confirmació

Seguretat

- Cada cambrer té el seu propi codi PIN per accedir a la tauleta.
- Les comandes queden vinculades al nom del cambrer que les ha pres.

Documentació

- Mapa de distribució de taules digital.
- Llistat de categories de productes.

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Servidor.

Temps estimat: 6-8h

Tasca Aplicació (2): Configuració d'avisos d'estoc i comanda fora de línia

Outcome

Sistema d'alertes en temps real per a plats esgotats i capacitat de treballar si el Wi-Fi falla puntualment.

Definition of Done

- Avisos visuals a la tauleta quan un producte arriba a estoc zero (Flux A1).
- Sincronització asíncrona activada (les comandes es guarden en local si cau el Wi-Fi i s'envien al tornar la connexió - Flux A2).

Seguretat

- Control de validació de dades per evitar duplicitat de tiquets en cas de reconexió.

Documentació

- **Manual d'ús de la tauleta per a cambrers** (Com gestionar productes esgotats).

Recursos

- Tècnic informàtic.

Temps estimat: 3-5h

Tasca Serveis: Gestió d'impressió a cuina

Outcome

Sincronització total entre la tauleta de la taula i la cuina/barra.

Definition of Done

- Configuració de les Notes de Comanda
- Enrutament correcte: el menjar surt per la impressora de cuina i la beguda per la de la barra.

Seguretat

- Accés restringit a la configuració d'impressores només per a l'administrador.

Documentació

- Manual de configuració dels moduls.

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Impressores tèrmiques

Temps estimat: 4-6h

Tasca Xarxa i Comunicacions: Optimització Wi-Fi per al servei

Outcome

Cobertura Wi-Fi total i estable a tot el menjador i terrassa del restaurant.

Definition of Done

- Instal·lació de Punts d'Accés-
- Creació d'un SSID nom de xarxa exclusiu per a treballadors: com per exemple "EL_BON_GUST_STAFF".
- Proves de latència

Seguretat

- Xarxa de treballadors separada de la xarxa de clients
- Contrasenya Wi-Fi amb xifrat WPA3.

Documentació

- Mapa de cobertura Wi-Fi.
- Credencials de xarxa interna.

Recursos

- Tècnic de xarxes.
- Punts d'accés Wi-Fi.

Temps estimat: 10-12h

Tasca Capa Física: Configuració de tauletes i d'impressoras

Outcome

Dispositius físics preparats per al treball diari de camp.

Definition of Done

- Tauletes configurades en "Mode Quiosc" (només poden obrir l'app d'Odoo).
- Fundes protectores resistents
- L'impressores

Seguretat

- Bloqueig de descàrrega d'aplicacions externes.
- Localització de dispositius activada en cas de robatori.

Documentació

- Inventari de dispositius
- **Manual de manteniment i càrrega de tauletes.**

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Tablets

Temps estimat: 4h

Solució tècnica del Cas d'ús 3

Descomposició en capes: Fer una reserva online a la web

Capa	Component	Descripció
Aplicació	Pàgina Web PHP	Frontend (HTML/CSS) i Backend (PHP) del sistema de reserves.
Serveis	Apache i MariaDB	Servidor web per servir la pàgina i base de dades per a les reserves.
Sistema Operatiu	Cloud	Ubuntu Server on s'allotja el codi de la web.
Xarxa i comunicacions	Switch, router	Configuració del router per permetre trànsit extern i domini web.
Capa física	Cloud	Infraestructura física amb protecció contra talls elèctrics.

Tasca Aplicació (1): Desenvolupament del Sistema de Reserves (PHP)

Outcome

Un apartat dins la web de "ElBonGust" amb un formulari interactiu que connecta amb la base de dades.

Definition of Done

- Formulari de dades Nom, telèfon, persones, data i hora creat.
- Lògica PHP que rep les dades i les guarda correctament.
- Sistema de confirmació visual per al client "Reserva feta amb èxit".

Seguretat

- Tot la seguretat serà assegurada amb el cloud

Documentació

- Codi font PHP
- **Manual d'administració de la web:** Com pot el gerent veure el llistat de reserves des del panell de control.

Recursos

- Desenvolupador Web
- Editor de codi

Temps estimat: 12-16h

Tasca Aplicació (2): Lògica de Disponibilitat (Algorisme)

Outcome Un sistema "intel·ligent" que no permet reservar si el restaurant ja està ple (Flux A1).

Definition of Done

- Abans de confirmar la reserva, el PHP fa una consulta a la base de dades per sumar les persones ja reservades en aquella hora.
- Si se supera el límit, el sistema mostra un missatge d'error i proposa un altre horari.

Seguretat

- Control de bloqueig: evitar que dues persones reservin l'última taula al mateix segon.

Documentació

Recursos

- Tècnic de base de dades / Programador.

Temps estimat: 6-8h

Tasca Serveis: Configuració de MariaDB (Base de Dades Web)

Outcome Una base de dades independent o una taula dins la base de dades central per guardar les reserves.

Definition of Done

- Base de dades creada.
- Connexió establerta mitjançant l'usuari de la base de dades.

Seguretat

- Usuari de base de dades amb permisos restringits
- Contrasenya xifrada en el fitxer de configuració de PHP.

Documentació**Recursos**

- Tècnic de sistemes.

Temps estimat: 2-4h

Solució tècnica del Cas d'ús 4

Descomposició en capes

Capa	Component	Descripció
Aplicació	Visor de Menú HTML/PDF	Interfície web optimitzada per a mòbils on es mostra la carta.
Serveis	Apache / Nginx	Servidor que lliura el fitxer de la carta quan es rep la petició.
Sistema Operatiu	Cloud	El mateix servidor on allotgem la web de reserves.
Xarxa i comunicacions	Cloud	Protocol de transferència per visualitzar el menú des de qualsevol dispositiu.
Capa física	Cloud	Codis QR impresos a les taules i els mòbils dels clients.

Tasca Aplicació (1): Disseny i Allotjament de la Carta Digital

Outcome

Un fitxer accessible a través d'una URL directa (ex: `e1bongust.com/menu`).

Definition of Done

- Menú dissenyat amb els plats, begudes i preus de ElBonGust.
- El fitxer està pujat al servidor i és visible des de qualsevol navegador mòbil.
- La mida del fitxer és lleugera perquè es carregui ràpidament fins i tot amb poca cobertura.

Seguretat

- El fitxer és de només lectura: cap client pot modificar els preus o els plats.
- Ús d'HTTPS perquè la connexió sigui segura.

Documentació

Recursos

- Dissenyador gràfic
- Servidor web.

Temps estimat: 3-5h

Tasca Aplicació (2): Generació i Prova dels Codis QR

Outcome

Codis QR únics o generals que redirigeixen a la URL de la carta digital.

Definition of Done

- Generació dels codis QR mitjançant una eina
- Prova de lectura amb diferents dispositius Android i iOS
- El QR funciona correctament i no té data de caducitat.

Seguretat

- Verificació que el QR no redirigeix a una web externa o maliciosa.

Documentació

- Document amb el codi QR mestre en alta resolució per a futures impressions.

Recursos

- Generador de codis QR.
- Tècnic informàtic.

Temps estimat: 1-2h

Tasca Capa Física: Impressió i Suport a les Taules

Outcome Codis QR col·locats físicament a les taules del restaurant

Definition of Done

- Codis QR impresos en material resistent
- Un QR col·locat a cada taula o zona

Seguretat

- Revisió periòdica per assegurar que cap client ha enganxat un QR fals sobre l'original.

Documentació

- **Manual de manteniment de sala:**

Recursos

- Impressora de qualitat

Temps estimat: 2-4h

Solució tècnica del Cas d'ús 5

Descomposició en capes

Capa	Component	Descripció
Aplicació	Odoo POS (Punt de Venda)	Interfície per gestionar el tancament de taules i pagaments.
Serveis	PostgreSQL i Odoo	Base de dades de transaccions i connexió amb el calaix/impressora.
Sistema Operatiu	Linux server	Servidor central on es registren totes les vendes.
Xarxa i comunicacions	LAN (Ethernet/Wi-Fi)	Connexió entre el TPV, el datàfon i el servidor.
Capa física	Terminal TPV i Datàfon	El maquinari de caixa: pantalla tàctil, impressora de tiquets i datàfon.

Tasca Aplicació (1): Configuració del flux de pagament a Odoo

Outcome

Un sistema de cobrament ràpid on es poden triar diferents mètodes

Definition of Done

- Configuració dels mètodes de pagament Efectiu i Targeta a Odoo.
- Configuració dels tiquets de venda amb el logo de ElBonGust, NIF i adreça.
- Prova de cobrament d'una taula amb èxit.

Seguretat

- Registre d'auditoria: el sistema guarda quin usuari ha fet cada cobrament.
- Només els administradors poden fer devolucions o anul·lar tiquets ja cobrats.

Documentació

- **Manual d'ús del TPV:** Com tancar una taula i què fer si el client vol dividir el compte.

Recursos

- Tècnic informàtic.

Temps estimat: 4-6h

Tasca Aplicació (2): Configuració de tancament de caixa

Outcome

Capacitat per quadrar la caixa al final del dia i detectar errors.

Definition of Done

- Funció de tancament de sessió operativa.
- Informe automàtic que detalla el total venut en efectiu i el total en targeta.

Seguretat

- Bloqueig del TPV un cop s'ha fet el tancament diari per evitar vendes fora d'horari.

Documentació

- **Guia de tancament de caixa diari.**

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Gerent del restaurant.

Temps estimat: 2-4h

Tasca Serveis: Integració d'impressores i perifèrics

Outcome

Sincronització física del programari amb el calaix de monedes i la impressora de tiquets.

Definition of Done

- El calaix portamonedes s'obre automàticament quan es confirma un pagament en efectiu.
- La impressora tèrmica de la barra treu el tiquet final sense demores.

Seguretat

- Accés físic al calaix restringit (només s'obre via programari o amb clau de seguretat).

Documentació

- Esquema de connexió dels perifèrics al terminal TPV.

Recursos

- Tècnic de hardware.

Temps estimat: 3-4h

Tasca Xarxa: Comunicació amb el Datàfon

Outcome

Connexió estable entre el sistema de vendes i el terminal de pagament bancari..

Definition of Done

- Configuració de la IP del datàfon dins de la xarxa local.
- (Veure si es viable fer-ho) Integració amb Odoo perquè l'import passi automàticament al datàfon sense haver de teclejar-lo a mà.

Seguretat

- Ús de protocols segurs de comunicació bancària.
- Aïllament de la xarxa de cobrament per evitar interferències.

Documentació

- **Manual de resolució de problemes de connexió bancària** (Flux A1: Què fer si falla el datàfon).

Recursos

- Tècnic de xarxes.
- Datàfon del banc.

Temps estimat: 4-6h

Tasca Capa Física: Terminal de Caixa i Protecció SAI

Outcome Punt de venda físic protegit i llest per a un ús intensiu.

Definition of Done

- Muntatge del monitor tàctil a la barra.
- Connexió del TPV al SAI perquè, si marxa la llum, es pugui acabar de cobrar als clients.

Seguretat

- SAI configurat per donar almenys 15 minuts d'autonomia extra.

Documentació

Recursos

- SAI, Monitor TPV, Calaix.

Temps estimat: 3-5h

Solució tècnica del Cas d'ús 6

Descomposició en capes

Capa	Component	Descripció
Aplicació	Odoo Reporting / Dashboards	Mòdul d'anàlisi de dades i gràfics de vendes.
Serveis	PostgreSQL	Motor de base de dades que processa milers de tiquets per treure totals.
Sistema Operatiu	Linux server	El servidor central que centralitza la informació de tots els TPVs.
Xarxa i comunicacions	Xarxa local	Accés segur des de l'ordinador del despatx del gerent.
Capa física	Servidor i Ordinador de Despatx	Maquinari on es processen i es visualitzen els informes.

Tasca Aplicació (1): Configuració de Taulers de Control (Dashboards)

Outcome

Un panell visual on el gerent pot veure les vendes totals, l'IVA recollit i els plats més venuts amb un sol clic.

Definition of Done

- Configuració de filtres per data
- Gràfics de barres i pastís operatius
- Exportació a PDF i Excel funcional per a la gestió amb el comptable.

Seguretat

- Accés restringit: només l'usuari amb rol de Gerent pot entrar a aquest mòdul.
- Encriptació de les dades financeres durant la visualització.

Documentació

- **Manual de generació d'informes de vendes:** Com treure el resum diari i mensual.

Recursos

- Tècnic informàtic / Consultor Odoo.
- Servidor.

Temps estimat: 6-8h

Tasca Aplicació (2): Configuració de l'Anàlisi de Productes

Outcome

Capacitat per detectar quin producte és el més rendible (per exemple, si es venen més entrecots o amanides).

Definition of Done

- Sistema de costos configurat (Preu de venda vs. Cost de producte).
- Informe de marge de benefici per plat operatiu.

Seguretat

- Registre d'activitat (Logs): saber qui i quan ha consultat els informes de marges.

Documentació

- Guia per a la presa de decisions basada en dades

Recursos

- Tècnic informàtic.
- Gerent

Temps estimat: 4-6h

Tasca Serveis: Optimització de Consultes a PostgreSQL

Outcome

Consultes ràpides que permetin generar l'informe sense que el sistema vagi lent.

Definition of Done

- Indexació de la taula de vendes per data i TPV.
- Prova de rendiment: l'informe s'ha de generar en menys de 3 segons.

Seguretat

- Backups de seguretat diaris de la base de dades

Documentació

Recursos

- Tècnic de sistemes

Temps estimat: 2-4h

Tasca Xarxa i Comunicacions: Accés de Gestió Segur

Outcome

Connexió segura de l'ordinador del gerent al servidor central sense exposar dades.

Definition of Done

- Configuració d'una IP fixa per a l'ordinador del despatx.
- Accés via HTTPS certificat SSL per protegir la visualització de dades sensibles.

Seguretat

- Firewall configurat per permetre l'accés al port de gestió només des de la xarxa d'administració.

Documentació

- Esquema de permisos de xarxa per a la gerència.

Recursos

- Tècnic de xarxes.

Temps estimat: 3-5h

Tasca Capa Física: Protecció de dades al Servidor

Outcome

Garantia que les dades de vendes no es perdran per fallades físiques.

Definition of Done

- Disc dur en configuració RAID 1 per evitar pèrdua de dades si falla un disc.
- SAI operatiu per evitar corrupció de la base de dades per talls de llum sobtats.

Seguretat

- Bloqueig físic del rack de servidors (clau).

Documentació

Recursos

- Tècnic de hardware.
- Servidor amb doble disc dur.

Temps estimat: 4-6h